

非线性系统控制理论

第一章 非线性系统概论

· 非线性系统可以用非线性微分方程组描述:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ \dot{x}_n = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = f(x)$$

① 非线性系统通常无解析解.

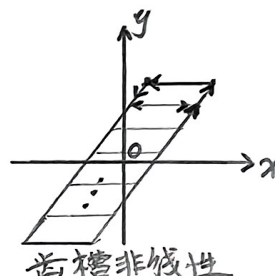
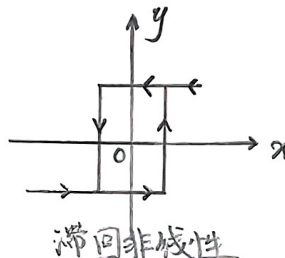
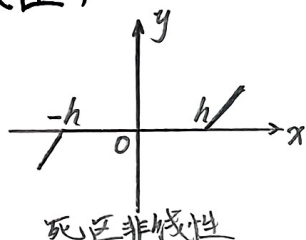
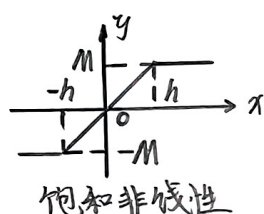
② 非线性系统有不同特点, 分析不同特点通常用不同方法;

③ 非线性控制理论不能用于所有非线性系统.

④ 非线性控制器性能要求高.

· 非线性的来源.

① 执行器非线性;



② 传感器非线性;

③ 扰动非线性;

④ 受控对象非线性;

⑤ 控制器非线性.

· 非线性系统解的形式

① 平衡解: $\dot{x} = f(x) = 0$ 的解

此时, 状态 x 不随 t 而产生改变.

② 发散解: $t \rightarrow \infty$ 时, $x(t) \rightarrow \infty$

不稳定 $\rightarrow$ 发散

③ 周期解 (极限环)

④ 多周期解 (不同频率分量)

⑤ 混沌解

· 非线性系统的特点:

① 存在多个平衡点 $\dot{x} = -x + x^2$

② 多值响应与振幅跳跃: ω 连续变化时, 对某些频率点的振幅产生跳跃. 一个频率 ω 可存在两种振幅.

③ 相平面轨迹不相交

④ 有限时间响应

- 非线性系统的特有现象：
 - i) 极限环；
 - ii) 分岔：→ 系统参数的变化可能使系统特性突变。
 - iii) 突变；
 - iv) 随机运动/混沌；
 - v) 分形。



① Hopf 分岔：参数变化时原来收敛的相轨迹突然脱离并进入极限环。

ii) 静态分岔：鞍点 - 节点分岔，跨临界分岔
(参数变化改变平衡点数目/属性)

iii) 动态分岔：参数变化改变结构。

第二章 相平面分析法

1. 相平面分析法

相平面 (i) 由状态变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 张成的空间为状态空间(相空间);

(ii) 状态空间方程 $\dot{x}_i = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的解 $(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ 在状态空间中形成状态空间轨迹.

$n=2$ 时, 相空间变为相平面.

(iii) 相平面仅用于二阶线性系统和非线性系统分析.

相平面轨迹

相平面轨迹类似于 $s-v$ 图, 令二阶系统 $\ddot{x} + f(x, \dot{x}) = 0, x_1 = \dot{x}, x_2 = \ddot{x}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -f(x_1, x_2) \end{cases} \Rightarrow \text{二阶系统相轨迹.}$$

解析法

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{f_2(x_1, x_2)}{f_1(x_1, x_2)}$$

解析法避开了求解 $x_1(t), x_2(t)$ 过程, 得到 x_1-x_2 关系曲线

等斜率法

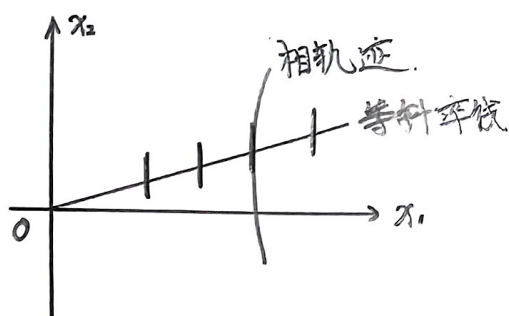
(i) 在相平面上先画出等斜率线

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{f_2(x_1, x_2)}{f_1(x_1, x_2)} = \alpha = \text{常数}$$

等斜率线不一定是直线.

(ii) 在等斜率线上画平行短线(斜率 α).

(iii) 相轨迹与等斜率线交会时, 交会角度应等于 α .



由相平面轨迹求时间

(i) $\Delta t = \frac{\Delta x}{\dot{x}}$ (纵轴视为距离, 横轴视为速度, 取平均)

$$(ii) t = \int \frac{1}{\dot{x}} dx$$

2. 相轨迹分析

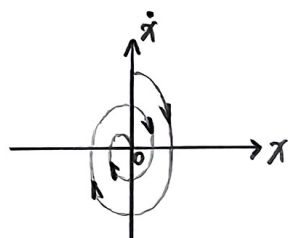
平衡点附近的相轨迹

$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2)$, $\dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2)$ 中, 若 $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ 为平衡点, 则可通过平移变换, 使平衡点移动至原点, 对系统进行 Taylor 展开

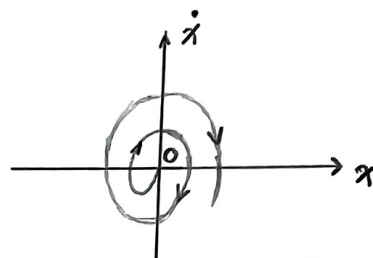
$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots \\ \dot{x}_2 &= b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots \end{aligned} \Rightarrow \ddot{x} + (-a_1 - b_2)\dot{x} + (a_1 b_2 - a_2 b_1)x = 0$$

$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ 为特征方程, 其有两个特征根.

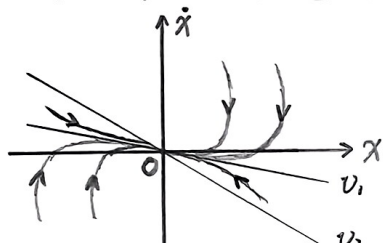
平衡点类型



稳定焦点: 共轭复根, 实部为负

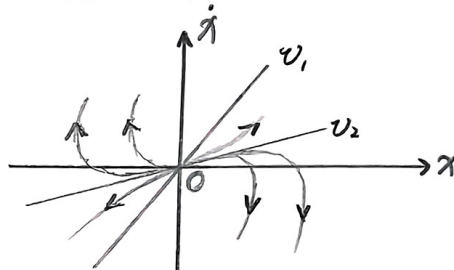


不稳定焦点: 共轭复根, 实部为正

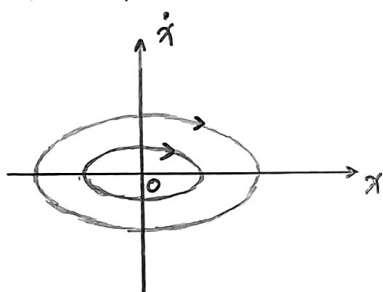


稳定节点: 负实根

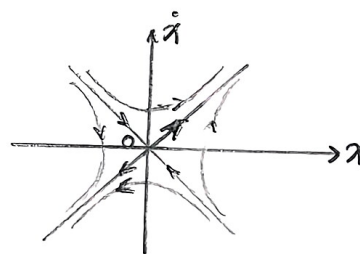
快/慢特征向量



不稳定节点: 正实根



中心点: 虚轴共轭根



鞍点: 正负实根

极限环 一个封闭且孤立的曲线.

- 极限环:
 - (i) 稳定极限环: 环内外轨迹均趋近于极限环;
 - (ii) 半稳定极限环: 环内轨迹远离极限环, 环外轨迹趋近极限环.
 - (iii) 不稳定极限环.

极限环的存在条件

- Poincare 定理 (必要条件): 极限环内平衡点总数为 N , 鞍点总数为 S , 则

$$N = S + 1$$

- Poincare-Bendixon 定理 (充分条件): 若一条相轨迹始终在有限域 Ω 内运动.

- (i) 为渐近于一平衡点曲线;
- (ii) 为渐近于一极限环曲线;
- (iii) ...

• Bendixson定理 (充分条件): 在闭区域 Ω 内.

$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}$ 不为0且不变号, 则 Ω 内无极限环

• 二阶非线性系统极限圆的一般判别

$$m\ddot{x} + f(x, \dot{x})\dot{x} + g(x) = 0$$

○ $f(x, \dot{x}) > 0$ 时, 阻尼为正, 系统稳定;

$f(x, \dot{x}) = 0$ 时, 阻尼为0, 系统周期运动;

$f(x, \dot{x}) < 0$ 时, 阻尼为负, 系统发散.

○ (i) $\alpha > 0$, 当 $\sqrt{x^2 + y^2} > \alpha$ 时, $f(x, y) > 0$;

(ii) $f(0, 0) < 0$ 且在邻域内均有 $f(x, y) < 0$;

(iii) $\forall x > 0, g(x)$ 为 x 奇函数且 $g(x) > 0$;

(iv) $x \rightarrow \infty, U(x) = \int_0^x g(u)du \rightarrow \infty$

} 存在极限环.

第三章 非线性系统的稳定性

1. 时不变系统的稳定性.

• 稳定性的研究对象通常为平衡点, 平衡点通常可平移到 $x=0$.

◦ 时不变系统相对于常态轨迹稳定性 $\Rightarrow$ 时变系统对原点稳定性.

定义误差函数 $e(t) = x(t) - x^*(t)$, $x(t)$ 为初值微扰后系统相轨迹.
 $e(0) = x(0) - x^*(0) = \delta x_0$

$\dot{e} = f(x) - f(x^*) = g(e, t)$ 为时变系统, 原点为平衡点

Lyapunov 稳定性

• Lyapunov 稳定性: 对任一 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta = \delta(\varepsilon)$, 当 $\|x(0) - 0\| < \delta$ 满足时, 有 $\|x(t)\| < \varepsilon$.



Lyapunov 稳定性

$$\|x(0)\| < \delta$$



$\|x(t)\| < \varepsilon$ 渐近稳定性

• 渐近稳定性: ii) $x=0$ 为 Lyapunov 稳定;

iii) 存在 δ 使 $\|x(0) - 0\| < \delta \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$

• 全局稳定性: $x(0)$ 任意时恒有 $x(t) \rightarrow 0$.

• 指数稳定性: 存在 $\alpha > 0, \lambda > 0$ 有

$$\|x(t)\| \leq \alpha \|x(0)\| e^{-\lambda t}$$

λ 为收敛速度.

• 边界稳定性: $x=0$ 为 Lyapunov 稳定但不能渐近稳定.

◦ 收敛不代表稳定.

Lyapunov 直接稳定性定理 $x=0$ 为 $\dot{x} = f(x)$ 的平衡点, D 为 $x=0$ 的一个邻域.
 $V(x)$ 在 D 上连续可微.

ii) $V(0) = 0$;

iii) $D - \{0\}$ 正域内, $V(x) > 0$;

iii) D 内有 $\dot{V}(x) < 0$;

$\left. \begin{array}{l} \text{iii) } D - \{0\} \text{ 正域内, } V(x) > 0; \\ \text{iii) } D \text{ 内有 } \dot{V}(x) < 0; \end{array} \right\} \begin{array}{l} x=0 \text{ 为 Lyapunov 稳定} \\ x=0 \text{ 渐近稳定} \end{array}$

• ◦ $\dot{V}(x) < 0$ 表明 $x(t)$ 一定穿过 $V(x) = C$ 线向 $V(x)$ 减小方向前进, 渐近稳定;
 $\dot{V}(x) \leq 0$ 表明 $x(t)$ 可以沿 $V(x) = C$ 行进, 可能为边界稳定.

◦ $V(x)$ 不同可以产生不同的稳定性结论;

$V(x) > 0, \dot{V}(x) \leq 0$ 为系统稳定的充分条件, 反之不成立.

Lyapunov 函数的求法

① Krasovskii 法

- i) $\dot{x} = f(x)$ 的 Jacobian 矩阵为:

$$F(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

- iii) $F^T(x) + F(x)$ 若负定, 则 $x=0$ 渐近稳定, 此时 $V(x) = f^T(x)f(x)$.

例1. 判别 $\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2 - x_2^3 \end{cases}$ 稳定性.

解 $f(x) = \begin{pmatrix} -x_1 \\ x_1 - x_2 - x_2^3 \end{pmatrix} \quad F(x) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1-3x_2^2 \end{pmatrix}$

$$F(x) + F^T(x) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2-6x_2^2 \end{pmatrix}, \quad x \neq 0 \text{ 时}, F(x) + F^T(x) < 0, \text{ 则}$$

$x=0$ 渐近稳定. $V(x) = f^T f$, $\dot{V}(x)$ 负定.

- ii) 取 $V(x) = f^T P f > 0$ (P 待定, P 为正定阵)

$$\text{iii) } \dot{V}(x) = f^T \left(P \frac{\partial f}{\partial x} + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^T P \right) f = -f^T Q f, \text{ 若 } Q \text{ 正定, 则 } x=0 \text{ 稳定.}$$

例2. 判别 $\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 - x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2 \end{cases}$

解 令 $P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} -2-3x_1^2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$Q = -P \frac{\partial f}{\partial x} - \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^T P = - \begin{pmatrix} 2p_{11}(2+3x_1^2) - 2p_{12} & -p_{11} - p_{22} + 3p_{12}(1+x_1^2) \\ -p_{11} - p_{22} + 3p_{12}(1+x_1^2) & 2(p_{22} - p_{12}) \end{pmatrix}$$

令 $P = E$, 则

$$Q = \begin{pmatrix} 2(2+x_1^2) & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} > 0, \text{ 且 } P \text{ 正定, 则 } x=0 \text{ 稳定}$$

② 可变梯度法

$$\dot{V}(x) = \left(\frac{\partial V}{\partial x_1}, \frac{\partial V}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial V}{\partial x_n} \right) \dot{x} = (\nabla V) \dot{x}$$

∇V 即 V 的梯度 ∇V 为一个标量场, 假设 ∇V 每一个分量为

$$\frac{\partial V}{\partial x_i} = \sum_j a_{ij} x_j \quad a_{ij} \text{ 可调整, 则 } \dot{V} \text{ 可调整, 此为可变梯度.}$$

a_{ij} 的调整并不任意, ∇V 满足规范: $\nabla \times \nabla V = 0$, 则

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial V}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial V}{\partial x_j} \right), \text{ 此时, } V \text{ 为一个位函数}$$

$V(x)$ 积分与路径无关.

例3. 求 $\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 \\ \dot{x}_2 = -x_2 + x_1 x_2^2 \end{cases}$ 的 Lyapunov 函数.

解 令 $\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x_1} = a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \\ \frac{\partial V}{\partial x_2} = a_{21} x_1 + a_{22} x_2 \end{cases} \xrightarrow{\nabla \times \nabla V = 0} \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{\partial V}{\partial x_1} \right) = a_{12} + x_2 \frac{\partial a_{12}}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial V}{\partial x_2} \right) = a_{21} + x_1 \frac{\partial a_{21}}{\partial x_1} \end{cases}$

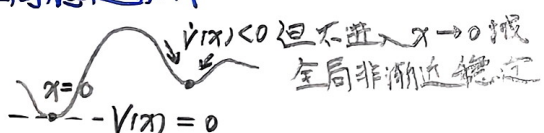
$$\text{令 } a_{11} = a_{21} = 1, a_{12} = a_{21} = 0, \text{ 则}$$

$$\dot{V} = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = -x_1^2 - x_2^2 (1 - x_1 x_2)$$

$$1 - x_1 x_2 > 0 \text{ 时, } \dot{V}(x) < 0, V(x) = \int_0^{x_1} \frac{\partial V}{\partial x_1} dx_1 + \int_0^{x_2} \frac{\partial V}{\partial x_2} dx_2 = \frac{1}{2} (x_1^2 + x_2^2) > 0.$$

$V(x)$ 为一个 Lyapunov 函数, 其收敛域可能为实际的子集

全局稳定条件



$$\begin{aligned} & \text{若 } V(x) > 0 \\ & \text{iii } \dot{V}(x) < 0 \\ & \text{iv } \|x\| \rightarrow \infty \text{ 时, } V(x) \rightarrow \infty \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} & \text{若 } V(x) > 0 \\ & \text{iii } \dot{V}(x) < 0 \\ & \text{iv } \|x\| \rightarrow \infty \text{ 时, } V(x) \rightarrow \infty \end{aligned}} \right\} x=0 \text{ 全局渐近稳定}$$

↓
径向无界条件.

Lyapunov 间接稳定定理 $\dot{x} = f(x)$ 在 $x=0$ 处线性化为 $\dot{x} = Ax$.

ii 若 $\operatorname{Re}(\lambda_i(A)) < 0$, 则 $x=0$ 渐近稳定;

iii 若 $\operatorname{Re}(\lambda_i(A)) > 0$, 则 $x=0$ 不稳定.

. 可用间接稳定定理先求 $x=0$ 稳定性; 再用直接稳定定理求稳定范围.

不变原理 判断 $V > 0, \dot{V} \leq 0$ 时 $x=0$ 稳定性.

. 不变集合: 若从任一点 G 出发后轨迹始终在 G 内, 则 G 为不变集合.

ii 平衡点; iii 吸引区; iv 极限环; v 时不变系统状态轨迹;

• 不变原理 (Lasalle 定理) ii) $V(x) > 0$

iii) $\dot{V}(x) \leq 0$

iii) $\dot{V}(x) = 0$ 的不变集合内包含 $x=0$.

则 $x=0$ 渐近稳定.

系统收敛指标

• 最小收敛速度, $\eta_{\min} = \min \left(-\frac{\dot{V}(x)}{V(x)} \right)$

• 对时不变系统, $\dot{x} = Ax$, 有

$$\begin{cases} V(x) = x^T P x \\ \dot{V}(x) = -x^T Q x \\ A^T P + P A = -Q \end{cases} \Rightarrow \eta_{\min} = \lambda_{\min}(P^{-1}Q)$$

2. 时变系统的稳定性

Lyapunov 稳定性

• 平衡点: $\dot{x} = f(x, t)$ 的平衡点: $f(0, t) = 0, \forall t \geq 0$. (平衡点不时变)

• Lyapunov 稳定性: $\forall \varepsilon > 0, \forall t_0 \geq 0$, 存在 $\delta = \delta(\varepsilon, t_0)$ 使

$$\|x(t_0) - 0\| < \delta(\varepsilon, t_0) \Rightarrow \|x(t) - 0\| < \varepsilon, \forall t \geq t_0.$$

○ 若 δ 与 t_0 无关, 即 $\delta(\varepsilon)$, 即为一致稳定;

○ 若一致稳定且 $\|x(t)\| \rightarrow 0$, 则一致渐近稳定.

○ 指数稳定: $\|x(t)\| \leq \alpha \|x_0\| e^{-\lambda(t-t_0)}, \forall t \geq t_0$

• Lyapunov 稳定性通常与 t_0 有关.

Lyapunov 一致稳定性定理 若存在 $V(x, t)$, 有:

i) $V(0, t) = 0; \forall t \geq t_0;$

ii) $V(x, t) \geq V_0(x) > 0; \forall t \geq t_0;$

iii) $\dot{V}(x, t) = \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} \dot{x} \leq 0; \forall t \geq t_0;$

iv) $V(x, t) \leq V_1(x); \forall t \geq t_0;$

→ $V(x, t)$ 包夹在 $V_0(x)$ 与 $V_1(x)$ 之间.

则 $x=0$ 一致稳定;

例 1. 分析 $\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 - e^{-2t}x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2 \end{cases}$ 稳定性

解 $V(x, t) = x_1^2 + (1 + e^{-2t})x_2^2$

则 $x_1^2 + x_2^2 \leq V(x, t) \leq x_1^2 + 2x_2^2$

$\dot{V}(x, t) = \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} \dot{x} = -2(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2(1 + 2e^{-2t})) \leq 0$

则系统一致渐近稳定

线性时变系统的稳定性

稳定定理 1 (充分条件) 对于 $\dot{x} = A(t)x$, $A(t) + A^T(t)$ 所有特征值有:

$$\lambda_i(A(t) + A^T(t)) < 0, \forall t \geq 0$$

则 $x=0$ 全域一致渐近稳定.

○ 条件不满足 $\Rightarrow$ 系统不稳定.

稳定定理 2 (充分条件) 存在 $P(t)$:

i) $0 < C_1 E \leq P(t) \leq C_2 E, \forall t \geq 0$

ii) $-\dot{P}(t) = P(t)A(t) + A^T(t)P(t) + Q(t)$ (时变 Lyapunov 方程)

iii) $Q(t) \geq C_3 E > 0$

则 $x=0$ 一致渐近稳定.

稳定定理3 (充分条件) 若 $\lambda_i(A(t)) < 0, \forall t \geq 0$ 且 $\int_0^\infty A^T(t)A(t)dt < \infty$
则 $x=0$ 指数稳定.

稳定定理4 (充分必要条件)

$A(t)$ 的传递矩阵 $\phi(t, t_0): \|\phi(t, t_0)\| \leq ke^{-\gamma(t-t_0)}, k, \gamma > 0, \forall t \geq t_0 > 0.$



$x=0$ 一致渐近稳定.

小扰动定理 $A_2(t)$ 可相对于 A_1 为一扰动, $\dot{x} = (A_1 + A_2(t))x.$

(i) $t \rightarrow \infty, A_2(t) \rightarrow 0$

(ii) $\int_0^\infty \|A_2(t)\| dt < \infty.$

(iii) A_1 稳定

则 $x=0$ 全局指数稳定.

非线性时变系统的稳定性 对 $\dot{x} = f(t, x)$ 线性化为 $\dot{x} = A(t)x, A(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, 0)$

若 $A(t)$ 在 $x=0$ 一致渐近稳定, 则 $\dot{x} = f(t, x)$ 在 $x=0$ 一致渐近稳定.

第四章 反馈线性化法

非线性系统控制 $\left\{ \begin{array}{l} \text{调节——镇定：使系统稳定在原点附近。} \\ \text{伺服——跟踪：使系统跟踪一个信号 } y_d. \end{array} \right.$

(i) 跟踪问题比镇定问题更严格；

(ii) 跟踪问题可以取误差为状态变量从而成为镇定问题。

1. Lie微分与 Lie括号

• ① 向量函数 $f(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

(i) 向量函数对标量求导：

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$$

(ii) 向量函数对向量求导：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

• ② 标量函数 $f(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

(i) 标量函数对向量求导

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

Lie微分 标量函数 $h(x)$ 相对于向量函数 $f(x)$ 的 Lie微分：

$$L_f h = \nabla h \cdot f$$

• 高阶 Lie微分：
$$\begin{cases} L_f^0 h = h \\ L_f^1 h = \nabla h \cdot f \\ L_f^2 h = \nabla(\nabla h \cdot f) \cdot f \\ \vdots \end{cases}$$

Lie括号 向量函数 $g(x)$ 相对于向量函数 $f(x)$ 的 Lie括号：

$$ad_f g = [f, g] = \nabla g \cdot f - \nabla f \cdot g$$

• 高阶 Lie括号：
$$\begin{cases} [f^0, g] = g \\ [f^1, g] = [f, g] \\ [f^2, g] = \nabla[f, g] \cdot f - \nabla f \cdot [f, g] \\ \vdots \end{cases}$$

• Lie括号的性质：① 线性： $[\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2, g] = \alpha_1 [f_1, g] + \alpha_2 [f_2, g]$

② 不可交换性 $[f, g] = -[g, f]$

③ Jacobi恒等式： $L_{[f, g]} h = L_f L_g h - L_g L_f h$

2. 输入-状态反馈线性化

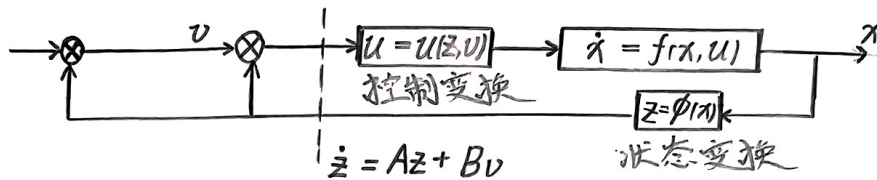
- 设计两层控制器：
 - i) 内层控制律将非线性系统线性化；
 - iii) 外层控制律针对线性化系统设计控制器。

输入-状态反馈线性化的基本原理 控制输入 u ，使 u, x 间形成线性关系。

- 基本原理：
 - i) 寻找状态变换 $z = \phi(x)$ 与控制变换 $u(x, v)$ ，使：

$$\dot{z} = Az + Bv$$

- iii) 针对新系统设计控制律。



例1. 设计控制器使以下系统镇定：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + \alpha x_2 + \sin x_1 \\ \dot{x}_2 = -x_2 \cos x_1 + u \cos 2x_1 \end{cases}$$

解 取状态变换 $\begin{cases} z_1 = x_1 \\ z_2 = \alpha x_2 + \sin x_1 \end{cases}$

$$\text{则 } \begin{cases} \dot{z}_1 = -2z_1 + z_2 \\ \dot{z}_2 = -2z_1 \cos z_1 + \cos z_1 \sin z_1 + \alpha u \cos 2z_1 \end{cases}$$

$$\text{令控制变换 } v = \dot{z}_2 \Rightarrow u = \frac{1}{\alpha \cos 2z_1} (v - \cos z_1 \sin z_1 + 2z_1 \cos z_1)$$

$$\text{此时形成线性系统 } \begin{cases} \dot{z}_1 = -2z_1 + z_2 \\ \dot{z}_2 = v \end{cases}$$

$$\text{此时可设计状态反馈控制律 } v = -k_1 \dot{z}_1 - k_2 z_1$$

输入-状态反馈线性化基本步骤

- 微分同胚：若变换 $z = \phi(x)$ 满足：

- i) ϕ 为双射；
- iii) ϕ, ϕ^{-1} 连续且无穷可微。

则 z, x 微分同胚。

考虑非线性系统 $\dot{x} = f(x) + g(x)u$ ， f, g 为向量函数。线性化时，应寻找一个微分同胚变换 $z = \phi(x)$ ，使

$$\dot{z} = Az + B \left(\frac{u - \alpha(x)}{\beta(x)} \right) = Az + Bv$$

首先对 z 进行求导：

$$\dot{z} = \frac{\partial \phi}{\partial x} \dot{x} = \frac{\partial \phi}{\partial x} (f(x) + g(x)u) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial x} f(x) = A\phi(x) - B \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} g(x) = \frac{B}{\beta(x)} \end{cases}$$

$$\text{另一方面 } \dot{z} = A\phi(x) + B \left(\frac{u - \alpha(x)}{\beta(x)} \right)$$

现已知 $f(x), g(x)$, 求 $\phi, A, B, \alpha, \beta$.

对于已经线性化的系统, 总可以化简为

$$A, B \xrightarrow{\bar{z} = Mz} \bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}, \bar{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

即将非线性项集中在最后一个方程.

$$\text{再令 } A_c = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, B_c = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } \dot{\bar{z}} = (A_c + B_c \lambda^T) \bar{z} + B_c v = A_c \bar{z} + B_c \frac{u - \bar{\alpha}}{\beta}$$

$$\text{则 } \frac{\partial \phi}{\partial x} f(x) = \begin{pmatrix} \nabla \phi_1(x) \\ \nabla \phi_2(x) \\ \vdots \\ \nabla \phi_n(x) \end{pmatrix} f(x) = \begin{pmatrix} \phi_2(x) \\ \phi_3(x) \\ \vdots \\ -\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} L_f \phi_1 = \phi_2 \\ L_f \phi_2 = \phi_3 \\ \vdots \\ L_f \phi_n = -\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L_f \phi_1 = \phi_2 \\ L_f^2 \phi_1 = \phi_3 \\ \vdots \\ L_f^{n-1} \phi_1 = -\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \end{cases}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} g(x) = \begin{pmatrix} \nabla \phi_1(x) \\ \nabla \phi_2(x) \\ \vdots \\ \nabla \phi_n(x) \end{pmatrix} g(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\beta(x)} \Rightarrow \begin{cases} L_g \phi_1 = 0 \\ L_g \phi_2 = 0 \\ \vdots \\ L_g \phi_n = \frac{1}{\beta(x)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L_g \phi_1 = 0 \\ L_g L_f \phi_1 = 0 \\ \vdots \\ L_g \phi_n \neq 0 \end{cases}$$

• 输入-状态反馈线性化的变换方程

$$\begin{cases} \phi_{i+1} = L_f^i \phi_1 & \rightarrow \text{递推方程} \\ L_g L_f^{i-1} \phi_1 = 0 & \rightarrow \phi_1 \text{ 求解方程} \end{cases} \begin{cases} \alpha(x) = -\frac{L_f^n \phi_1}{L_g L_f^{n-1} \phi_1} \\ \beta(x) = \frac{1}{L_g L_f^{n-1} \phi_1} \end{cases}$$

• 输入-状态反馈线性化的存在条件

- (i) $\{g, [f, g], \dots, [f^{n-1}, g]\}$ 线性独立 $\rightarrow$ 可控性
 (ii) $\{g, [f, g], \dots, [f^{n-1}, g]\}$ 对合 $\rightarrow$ 完全可积
- } $\Rightarrow \{f, g\}$ 可反馈线性化

3. 输入-输出反馈线性化

输入-状态反馈线性化

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u$$

↓

$$\dot{z} = Az + Bu$$

输入-输出反馈线性化

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) + g(x)u \\ y = h(x) \end{cases}$$

↓

$$\dot{y} = Ay + Bu$$

$$z \rightarrow y = h(x)$$

例1 设计反馈线性化控制器, 使 y 跟踪 y_d .

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \sin x_2 + (x_2 + 1)x_3 \\ \dot{x}_2 = x_1^5 + x_3 \\ \dot{x}_3 = x_1^2 + u \end{cases}, y = x_1$$

解 对 y 求导, 以得到 u 项:

$$\dot{y} = \sin x_2 + (x_2 + 1)x_3$$

$$\ddot{y} = (x_2 + 1)u + (x_1^5 + x_3)(x_3 + \cos x_2) + (x_2 + 1)x_1^2$$

$$\text{令 } v = \ddot{y}, \text{ 则 } u = \frac{v - [(x_1^5 + x_3)(x_3 + \cos x_2) + (x_2 + 1)x_1^2]}{x_2 + 1}$$

$$\text{则 } \begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 \\ \dot{y}_2 = v \end{cases}$$

$$\text{可设计跟踪控制律 } v = -k_1(y - y_d) - k_2(\dot{y} - \dot{y}_d) + \ddot{y}_d$$

输入-输出反馈线性化的基本原理 控制输入使输入与输出间形成线性关系并以此设计控制律.

• 相对阶数: 对于非线性系统 $\begin{cases} \dot{x} = f(x) + g(x)u \\ y = h(x) \end{cases}$

若对 y 求导 r 次得到 u 项, 则系统的相对阶数为 r .

$$\dot{y} = \frac{dh}{dt} = \frac{\partial h}{\partial x} \dot{x} = \frac{\partial h}{\partial x} (f(x) + g(x)u) = L_f h + (L_g h)u \quad (L_g h = 0)$$

$$\ddot{y} = \frac{d\dot{y}}{dt} = \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} \dot{x} = \frac{\partial (L_f h)}{\partial x} (f(x) + g(x)u) = L_f^2 h + (L_g L_f h)u$$

⋮

• 相对阶数为 r 的系统, 有:

$$\begin{cases} L_g L_f^i h = L_g L_f^{i-1} h = \dots = L_g L_f^{r-2} h = 0 \\ L_g L_f^{r-1} h \neq 0 \end{cases}$$

• 对相对阶数为 r 的非线性系统, 可以通过对 y 求导的方法, 线性化为

$$\begin{pmatrix} \dot{\xi}_1 \\ \dot{\xi}_2 \\ \vdots \\ \dot{\xi}_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_r \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$\begin{cases} \dot{z}_i = L_f^{i-1} h \\ v = L_f^r h + (L_g L_f^{r-1} h) u \end{cases}$$

- 相对阶数为 r 的非线性系统有 r 个外部状态 (输出子系统的状态数)
 $n-r$ 个内部状态 (不可测的状态)

↓

输入-输出反馈线性化是系统的部分线性化;

输入-状态反馈线性化是系统的完全线性化, 此时 $y = x$.

外部状态与内部状态的分解

有 r 个外部状态 $z_1, z_2, \dots, z_r$.

$$z_1 = L_f^0 h, z_2 = L_f^1 h, \dots, z_r = L_f^{r-1} h$$

$$\text{外部状态满足} \begin{cases} L_g L_f^{i-1} h = 0 \\ L_g L_f^{r-1} h \neq 0 \end{cases}, i = 1, 2, \dots, r-1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} L_g z_i = 0 \\ L_g z_r \neq 0 \end{cases}, i = 1, 2, \dots, r-1$$

即 $\nabla z_1 \cdot g = 0, \nabla z_2 \cdot g = 0, \dots, \nabla z_{r-1} \cdot g = 0$. 若 g 为一个基向量, 则 ∇z_i 为基底.

剩余的内部状态为 $z_{r+1}, z_{r+2}, \dots, z_n$, 则有

$$\nabla z_{r+1} \cdot g = 0, \nabla z_{r+2} \cdot g = 0, \dots, \nabla z_n \cdot g = 0.$$

非线性系统分解

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = z_3 \\ \vdots \\ \dot{z}_{r-1} = z_r \\ \dot{z}_r = v \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{z}_{r+1} = g_{r+1}(z_1, z_2, \dots, z_n) \\ \vdots \\ \dot{z}_n = g_n(z_1, z_2, \dots, z_n) \end{cases} \quad y = z_1$$

• $z_{r+1}, \dots, z_n$ 由 $\nabla z_i \cdot g = 0$ 求出

例2. $\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ 2x_1 x_2 + \sin x_2 \\ 2x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^{2x_2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y = x_3 \end{cases}, \text{求 } z_1, z_2, z_3.$

解 $\begin{cases} \dot{y} = 2x_2 \\ \ddot{y} = 2(2x_1 x_2 + \sin x_2) u \end{cases} \Rightarrow r = 2$

$$\begin{cases} z_1 = y = x_3 \\ z_2 = \dot{y} = 2x_2 \end{cases} \Rightarrow \nabla \eta \cdot g = 0 \Rightarrow \frac{\partial \eta}{\partial x_1} e^{2x_2} + \frac{\partial \eta}{\partial x_2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\partial \eta}{\partial x_3} \cdot 0 = 0$$

$$\Rightarrow \eta = 1 + x_1 - e^{2x_2}$$

内部状态的稳定性.

• 零动态: $y(t) \equiv 0$ 时的系统状态.

◦ 零动态中, 外部动态 $\xi = 0$, 内部动态 η 满足 $\dot{\eta} = g(0, \eta)$.

◦ 零动态时, $\dot{\xi}_r = 0$, 控制律 $v = -\frac{L_f^r h(x)}{L_g L_f^{r-1} h(x)}$

$$\text{则 } \dot{x} = f(x) - \frac{L_f^r h(x)}{L_g L_f^{r-1} h(x)} g(x)$$

为系统零动态表达式, 可以用 Lyapunov 判据判别稳定性.

◦ 零动态可以判别内部动态稳定性

$\dot{\eta} = g(0, \eta) \xrightarrow{\text{线性化}} \dot{\eta} = A_2 \eta$, 利用 A_2 判别稳定性.

4. MIMO系统的反馈线性化

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) + \sum_{i=1}^m g_i(x) u_i \\ y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_1(x) \\ h_2(x) \\ \vdots \\ h_m(x) \end{pmatrix} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \rightarrow m \text{ 个输入} \\ \rightarrow m \text{ 个输出} \end{array}$$

MIMO的输入-输出反馈线性化

基本方法

对每一个输出 y_i 作 r_i 阶微分:

$$y_i^{(r_i)} = L_f^{r_i} h_i + \sum_{j=1}^m (L_{g_j} L_f^{r_i-1} h_i) u_j$$

$$\text{则 } \begin{pmatrix} y_1^{(r_1)} \\ \vdots \\ y_m^{(r_m)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_f^{r_1} h_1 \\ \vdots \\ L_f^{r_m} h_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} L_{g_1} L_f^{r_1-1} h_1 & \cdots & L_{g_m} L_f^{r_1-1} h_1 \\ \vdots & & \vdots \\ L_{g_1} L_f^{r_m-1} h_m & \cdots & L_{g_m} L_f^{r_m-1} h_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } v = \begin{pmatrix} L_f^{r_1} h_1 \\ \vdots \\ L_f^{r_m} h_m \end{pmatrix} + E u, \text{ 则 } y_i^{(r_i)} = v_i, \text{ 亦实现系统解耦.}$$

不可逆修正

E 不可逆时应进行修正

输入修正

$$\begin{pmatrix} y_1^{(r_1)} \\ y_2^{(r_2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_f^{r_1} h_1 \\ L_f^{r_2} h_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_{11}(x) & e_{12}(x) \\ e_{21}(x) & e_{22}(x) \end{pmatrix} u, \quad E \text{ 不可逆, 则 } \begin{pmatrix} e_{11} \\ e_{21} \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} e_{12} \\ e_{22} \end{pmatrix} \text{ 线性相关}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1^{(r_1)} \\ y_2^{(r_2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_f^{r_1} h_1 \\ L_f^{r_2} h_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e'_{11} \\ e'_{21} \end{pmatrix} u_1$$

两侧对 t 微分:

$$\begin{pmatrix} y_1^{(r_1+1)} \\ y_2^{(r_2+1)} \end{pmatrix} = b(x, u_1) + E_1(x, u_1) \begin{pmatrix} \dot{u}_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \text{ 用 } \begin{pmatrix} \dot{u}_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \text{ 代替 } \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

输出修正

$$z = e_{12}(x) y_1^{(r_1)} + e_{11}(x) y_2^{(r_2)}$$

$\downarrow$ 微分

$$\dot{z} = r_0(x) + r_1(x) u_1 + r_2(x) u_2, \text{ 输出用 } (y, z) \text{ 替代}$$

$$\begin{pmatrix} y_1^{(r_1)} \\ \dot{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_f^{r_1} h_1 \\ r_0(x) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_{11} & \\ r_1 & r_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

第五章 反步法

• 反馈线性化的不足:

- i) 系统的参数误差使反馈线性化不完全;
- ii) 有些非线性项的存在可能使系统更好收敛;
- iii) 控制信号可能不可实现.
- iv) 存在两个环路, 内环用于线性化系统, 外环用于设计控制律.

反步法的基本方法

① 先指定稳定的 $\dot{V}$, 再以此求出控制律 u .

以 $\dot{x} = ax^2 - x^3 + u$ 为例. 取 Lyapunov 函数为 $V(x)$.

$$\text{直接定义 } V(x) = \frac{1}{2}x^2 \geq 0$$

$$\dot{V}(x) = x\dot{x} = ax^3 - x^4 + ux$$

令 $\dot{V}(x) \leq 0$, 可令 $\dot{V}(x) \leq -V_0(x) \leq 0$

正定的 $V_0(x)$ 可取为 $x^4 + x^2$ (偶数次, 最高次由 $\dot{V}(x)$ 决定)

$$ax^3 - x^4 + ux \leq -(x^4 + x^2)$$

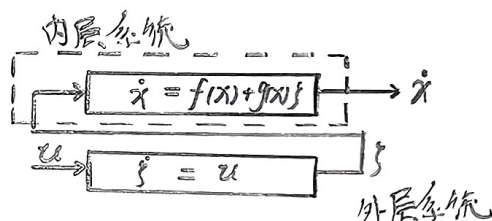
$$u = -(ax^2 + x) \text{ 为一个选择.}$$

② 将系统分解为层状架构, 先对内层设计控制律作为外层输出, 再对外层设计控制器.

两层简单系统的反步法.

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) + g(x)\xi \\ \dot{\xi} = u \end{cases}$$

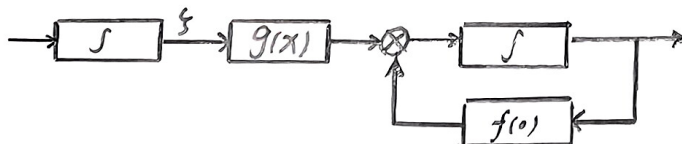
↓ 镇定原点



④ 设计内层控制律.

ξ 为内层输入, 其控制律为 $\phi(x)$, 则 $\dot{x} = f(x) + g(x)\phi(x)$

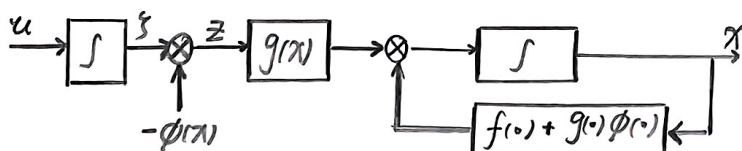
$V(x)$ 的导数 $\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x}(f(x) + g(x)\phi(x)) \leq 0$, 计算得 $\phi(x)$



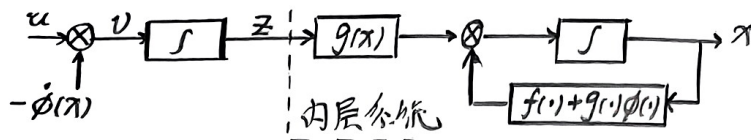
即: 外层输出了应跟踪 $\phi(x)$.

⑤ 定义外层控制信号

定义误差 $z = \xi - \phi(x)$, 则 $\dot{z} = u - \dot{\phi}(x)$



$\dot{x} = f(x) + g(x)\phi(x) + g(x)z$, 输入变为 z (误差)



[3] 设计外层控制律

此时镇定 z , 系统为
$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) + g(x)\phi(x) + g(x)z \\ \dot{z} = v \end{cases}$$

$V_2(x, z) = V_1(x) + \frac{1}{2}z^2 \rightarrow$ 外层 Lyapunov 函数.

$\downarrow$
内层 Lyapunov 函数

$$\dot{V}_2(x, z) = \frac{\partial V_1}{\partial x} (f(x) + g(x)\phi(x) + g(x)z) + z v$$

$$\text{令 } v = -\frac{\partial V_1}{\partial x} g(x) - kz, \text{ 此时 } \dot{V}_2(x, z) = \frac{\partial V_1}{\partial x} (f(x) + g(x)\phi(x)) - kz^2 < 0.$$

总控制律 $u = v + \phi(x)$

例1. 设计控制器使以下系统镇定于原点.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = ax_1^3 - x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 = u \end{cases}$$

解

x_2 视为第一层系统输入.

$$\text{令 } V_1(x_1) = \frac{1}{2}x_1^2$$

$$\dot{V}_1(x_1) = ax_1^3 - x_1^4 + x_1 x_{2d} \leq -V_{d1}(x_1) < 0$$

$$\text{令 } V_{d1}(x_1) = (x_1^4 + x_1^2), \text{ 取 } x_{2d} = -x_1 - ax_1^2 \text{ 即使系统镇定}$$

$$\text{外层输出 } z = x_2 + x_1 + ax_1^2,$$

$$\text{令 } V_2(x_1, x_2) = \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{2}x_1^2 \text{ 令 } \dot{V}_2(x_1, x_2) < 0$$

$$v = -x_1 - k(x_2 + x_1 + ax_1^2)$$

$$\text{则总控制律 } u(x_1, x_2) = -(1+2ax_1)(ax_1^3 - x_1^4 + x_2) - x_1 - k(x_2 + x_1 + ax_1^2).$$

多层简单系统的反步法

例2. 设计控制器使以下系统镇定于原点.

$$\begin{cases} \dot{x} = ax^2 + \xi_1 \\ \dot{\xi}_1 = \xi_2 \\ \dot{\xi}_2 = u \end{cases}$$

解

第一层定义 Lyapunov 函数 $V_1(x) = \frac{1}{2}x^2$

$$\dot{V}_1(x) = x(ax^2 + \xi_1) \leq -V_{d1}(x)$$

$\xi_1 = -ax^2 - x$ 符合要求, 为第一层输入控制律

$$\text{第二层输出 } z_2 = \xi_1 + ax^2 + x$$

$$\text{令 } V_2(x, \xi_1) = \frac{1}{2}z_2^2 + \frac{1}{2}x^2, \text{ 令 } \dot{V}_2(x, \xi_1) < 0 \text{ 则}$$

$$\phi_2(x, \xi_1) = -(2ax+1)(ax^2+\xi_1)-x-k(\xi_1+ax^2+x).$$

令 z_1 为第三层输出, $z_1 = f_2 - \phi_2(x, f_1)$.

$$V_3(x, f_1, f_2) = V_2(x, f_1) + \frac{1}{2} z_1^2$$

$\dot{V}_3 < 0$, 则 $u = \phi_3(x, f_1, f_2)$

$$= \frac{\partial \phi_2}{\partial x} (f_1(x) + g_1(x) f_1) + \frac{\partial \phi_2}{\partial f_1} f_2 - \frac{\partial V_2}{\partial f_1} - k_1 f_2 - \phi_2(x, f_1)$$

一般形式的反步法

• 对于二层结构的系统

$$\begin{cases} \dot{x} = f_0(x) + g_0(x) f_1 \\ \dot{f}_1 = f_1(x, f_1) + g_1(x, f_1) u \end{cases}$$

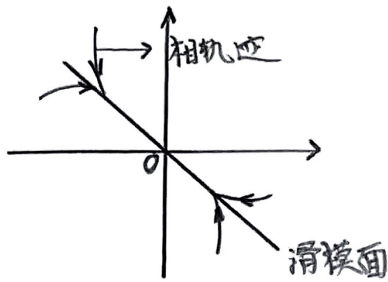
$f_1(x, f_1) = 0$ 时为标准形式, 若 $f_1(x, f_1) \neq 0$, 令 $u = \frac{1}{g_1(x, f_1)} (u_1 - f_1(x, f_1))$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = f_0(x) + g_0(x) f_1 \\ \dot{f}_1 = u_1 \end{cases}, \text{即可用反步法}$$

第六章 滑模控制

滑模控制基本原理

• 滑模面为滑模控制的核心，滑模面代表控制系统最终应进入的状态。



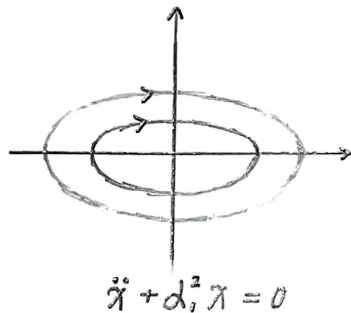
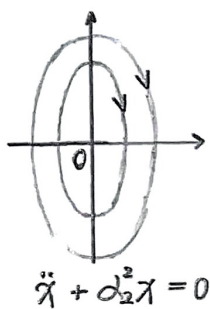
◦ 无论初始状态在何处，所有相平面轨迹最后都趋于滑模面。

◦ 极限环是自然的滑模面。

• 滑模控制是变结构控制，系统在每种结构间切换以达到渐近稳定（每种结构不稳定）

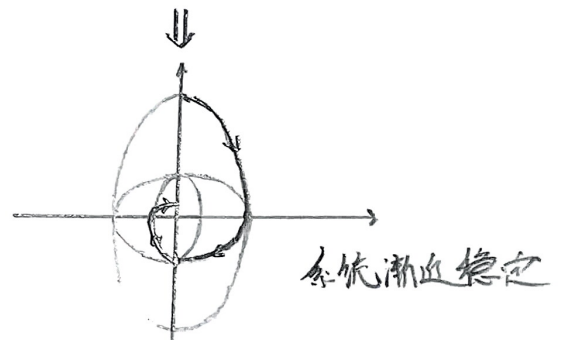
例1. $\ddot{x} + \gamma \dot{x} = 0$, γ 为可变增益，有两种值 $\gamma = \alpha_1^2$, $\gamma = \alpha_2^2$ ($\alpha_2^2 > \alpha_1^2$)，讨论稳定性。

解 $x=0$ 为中心点，若 α_1^2 为横向中心点结构， α_2^2 为纵向中心点结构，对任一结构均不稳定。



采用以下切换方式

$$\gamma = \begin{cases} \alpha_1^2 & x\dot{x} > 0 \text{ (一三象限)} \\ \alpha_2^2 & x\dot{x} < 0 \text{ (二四象限)} \end{cases}$$



• 滑模控制基本要求：

- i) 系统位于初始任一点，均可向滑模面滑动；
- iii) 系统进入滑模面后，确保系统在滑模面内。

滑模面

• 对于 n 阶非线性系统 $\dot{x} = f(x) + g(x)u$ ($f(x), g(x)$ 有上界)

控制 u 使得 $x \rightarrow x_d$, 令 $\bar{x} = x - x_d$, 定义滑模面：

$$S(\bar{x}, t) = \left(\frac{d}{dt} + \lambda\right)^{n-1} \bar{x} = \bar{x}^{(n-1)} + (n-1)\lambda \bar{x}^{(n-2)} + \dots + \lambda^{n-1} \bar{x} = 0$$

◦ 滑模面为 n 维曲面（若线性组合则为 n 维平面）。

若 $S(\bar{x}) = a\bar{x}_1 + b\bar{x}_2 = 0 \Rightarrow$ 直线

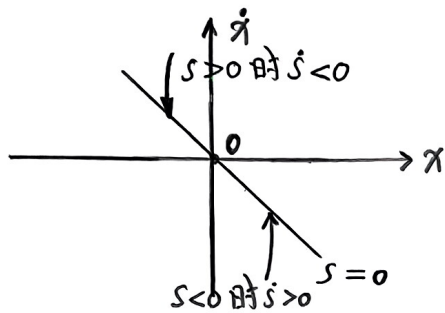
$S(\bar{x}) = a\bar{x}_1 + b\bar{x}_2 + c\bar{x}_3 \Rightarrow$ 平面。

◦ 系统进入滑模面后 ($|S| \rightarrow 0$)，跟踪误差总趋于 0 ($\bar{x} \rightarrow 0$)。

一个例子(不严格证明): $n=3$ 时, 若 $S=0$, 则

$$\dot{S} = \ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \lambda^2 x = 0, \quad x \rightarrow 0$$

· 滑模面存在条件



不在滑模面 $S=0$ 上的状态, 满足:

$$ii) \begin{cases} S < 0 \text{ 时, } \dot{S} > 0 \\ S > 0 \text{ 时, } \dot{S} < 0 \end{cases} \Rightarrow \text{趋近于滑模面.}$$

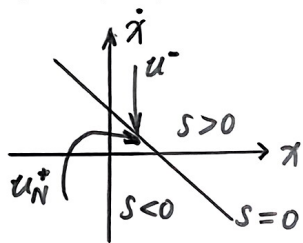
$$\downarrow \\ S\dot{S} < 0$$

$$iii) \text{ 若 } S=0, \text{ 则 } \dot{S}=0$$

滑模面为不变集合.

滑模控制器设计.

① 切换控制: 在滑模面外控制.



$$\dot{S} = \frac{dS}{dx} \dot{x} = \nabla S \cdot (f + gu)$$

控制分量 u_N^+, u_N^- 有:

$$\nabla S \cdot (f + gu_N^+) > 0$$

$$\nabla S \cdot (f + gu_N^-) < 0$$

$$\text{并采用 } u_N = \begin{cases} u_N^+ & S < 0 \\ u_N^- & S > 0 \end{cases}$$

此时 $S\dot{S} > 0$

$$① \text{ 控制律: } u_N = \begin{cases} u_N^+ & S < 0 \\ u_N^- & S > 0 \end{cases}$$

使 $S\dot{S} > 0$

$$\rightarrow \begin{cases} \text{等速律: } \dot{S} = -\epsilon \operatorname{sgn} S \\ \text{指数律: } \dot{S} = -\epsilon \operatorname{sgn} S - kS \\ \text{幂次律: } \dot{S} = -k|S|^{\alpha} \operatorname{sgn} S \\ \text{一般律: } \dot{S} = -\epsilon \operatorname{sgn} S - f(S) \end{cases}$$

② 平衡控制: $S(x_0) = 0$ 时, $\dot{S}(x_0) = 0$

$\downarrow$

$$u = -(\nabla S \cdot g)^{-1} \nabla S \cdot f(x_0) \text{ 为平衡控制.}$$